

Departamento de Economía · Universidad de Pamplona

Estadística Descriptiva

Unidad 1 · Conceptos básicos y descripción de las variables

Sadan De la Cruz

Universidad de Pamplona · 2026-II

Agenda

Conceptos básicos

Variables: tipos y clasificación

Descripción tabular: tablas de frecuencia

Gráficos: variables cualitativas

Gráficos: variables cuantitativas

Cierre

1. Conceptos básicos

La estadística como brújula del economista regional

- ▶ La estadística descriptiva no es aritmética básica: es la herramienta para caracterizar con rigor los fenómenos económicos de un territorio.
- ▶ En Norte de Santander, fenómenos como la informalidad laboral en Cúcuta o la volatilidad agrícola del Catatumbo exigen datos bien contruidos, no solo observación empírica.
- ▶ Sin esta base técnica, cualquier política de desarrollo económico carece de validez.

Objetivos de la unidad

- ▶ Diferenciar con rigor los pilares de la inferencia: población, muestra, parámetros y estimadores.
- ▶ Categorizar variables económicas según su escala de medición.
- ▶ Sintetizar información regional mediante tablas de frecuencia y gráficos.
- ▶ Evaluar el impacto del *error de agrupamiento* en el análisis de datos.

Definiciones clave

Estadística (Gómez Giraldo, 2021, p. 2)

Ciencia que emplea métodos para el estudio numérico de colectividades, siempre que sean susceptibles de contarse, clasificarse y analizarse bajo características comunes.

- ▶ **Población (N):** conjunto universal de elementos con características compartidas.
- ▶ **Muestra (n):** subconjunto representativo extraído de la población.
- ▶ **Unidad de muestreo:** elemento mínimo sobre el cual se observa.
- ▶ **Dato / Variable (X_i):** el valor observado / la característica medida.

Parámetro vs. estimador

Idea central

Un **parámetro** (μ, σ) describe a *toda* la población. Un **estadístico o estimador** ($\bar{X}, S$) se calcula de una *muestra*. El estimador es una aproximación sujeta a error — nunca la verdad absoluta de la población (Gómez Giraldo, 2021, p. 4).

Ejemplo territorial (hipotético)

En una encuesta de micronegocios en Cúcuta: la **población** son todos los micronegocios; la **muestra** n son los establecimientos encuestados. El ingreso promedio de la muestra es un **estimador** $\bar{X}$ del ingreso promedio real μ .

Métodos de recolección y errores

- ▶ La recolección se hace mediante **registros administrativos, encuestas o entrevistas**.
- ▶ La **información no es equivalente al dato estadístico** (Gómez Giraldo, 2021, p. 3): el dato requiere validación y crítica antes de convertirse en información útil.

Ejercicio propuesto

Escenario hipotético

Se estudia el ingreso promedio de productores de cacao en Tibú. Se toma una muestra $n = 50$ de un universo $N = 1.200$, y el promedio muestral es de \$1.200.000.

1. Identifique la población y la unidad de muestreo.
2. ¿Esa cifra es un parámetro μ o un estimador $\bar{X}$? Justifique.

2. Variables: tipos y clasificación

Variables cualitativas y cuantitativas

Variable cualitativa (Gómez Giraldo, 2021, p. 34)

Se refiere a cualidades o preferencias; no se expresa numéricamente.

- ▶ **Cuantitativa:** se expresa numéricamente — discreta (conteos) o continua (mediciones).

Clasificación de variables

Tipo	Subtipo	Aplicación	Ejemplo (NdS)
Cualitativa	Nominal	Sin jerarquía	Sector económico
Cualitativa	Ordinal	Con orden lógico	Nivel de escolaridad
Cuantitativa	Discreta	Conteos	Empleados por micronegocio
Cuantitativa	Continua	Mediciones	Tasa de desempleo (GEIH)

El riesgo de la escala ordinal

Cuidado

Tratar una variable ordinal (p. ej. una escala de satisfacción) como si fuera de razón —calculando promedios aritméticos— carece de rigor: la distancia entre “satisfecho” y “muy satisfecho” no es una unidad constante.

Ejercicio propuesto

Clasifique los siguientes indicadores típicos de una encuesta de hogares (GEIH):

1. Estado civil del jefe de hogar.
2. Horas trabajadas a la semana por informales.
3. Ingreso mensual del hogar.
4. Tipo de contrato laboral.
5. Estrato socioeconómico de la vivienda.

3. Descripción tabular: tablas de frecuencia

Construcción de la tabla para datos cuantitativos

1. **Rango:** $R = X_{\text{máx}} - X_{\text{mín}}$
2. **Número de intervalos (regla de Sturges):** $m = 1 + 3,3 \log_{10}(n)$
3. **Tamaño de clase:** $C = R/m$ (conservando los decimales de los datos originales)

Notación de frecuencias

- ▶ Frecuencia absoluta: f_i
- ▶ Frecuencia relativa: $h_i = f_i/n$
- ▶ Frecuencia acumulada: $F_i = \sum_{j=1}^i f_j$
- ▶ Frecuencia relativa acumulada: $H_i = F_i/n$

Ejemplo: costo de transporte de carga (Cúcuta–Ocaña)

Dato hipotético, $n = 200$ fletes. Sturges: $m \approx 8,59 \rightarrow m = 8$.

Intervalo	X_i	f_i	F_i	h_i	H_i
0.15 – 0.18	0.165	5	5	0.025	0.025
0.19 – 0.22	0.205	32	37	0.160	0.185
0.23 – 0.26	0.245	72	109	0.360	0.545
0.27 – 0.30	0.285	64	173	0.320	0.865
...	...	...	...	...	...
Total		200		1.000	

Error de agrupamiento

Costo de agrupar

Al agrupar, asumimos que todos los valores de un intervalo equivalen a X_i — se pierde precisión (Gómez Giraldo, 2021, p. 54). Un intervalo muy amplio puede ocultar sobrecostos logísticos críticos para la competitividad de un corredor vial.

4. Gráficos: variables cualitativas

Tipología de gráficos

1. **Barras simples:** comparar magnitudes absolutas entre categorías.
2. **Barras componentes/compuestas:** ver la estructura interna de un sector.
3. **Circulares (pastel):** participación porcentual sobre un total.

Reglas de diseño (Gómez Giraldo, 2021, p. 21)

Simplicidad ante todo, y un único interrogante económico por gráfico.

Ejemplo territorial (hipotético)

Para comparar exportaciones de carbón desde Norte de Santander por país de destino, una **barra compuesta** es preferible a una circular: permite ver el volumen total y la importancia relativa de cada mercado a la vez.

5. Gráficos: variables cuantitativas

Herramientas gráficas principales

- ▶ **Histograma:** rectángulos contiguos, el área representa la frecuencia.
- ▶ **Polígono de frecuencias:** une las marcas de clase X_i del histograma.
- ▶ **Ojiva:** representa las frecuencias acumuladas (F_i o H_i).

El poder analítico de la ojiva

Localizar la mediana

Proyectando una línea desde $H_i = 0,50$ hasta la curva de la ojiva, el punto de corte indica la **mediana** — un diagnóstico de pobreza más robusto que el promedio aritmético.

Ejercicio propuesto

Esboce el procedimiento para construir una ojiva a partir de un escenario hipotético de ahorro de los hogares en Cúcuta. Si la curva asciende abruptamente solo al final del eje X , ¿qué indica sobre la concentración del capital en la ciudad?

6. Cierre

Para llevar

- ▶ Población, muestra y la distinción parámetro/estimador son la base de todo análisis estadístico.
- ▶ La clasificación correcta de variables determina qué herramientas se pueden usar con ellas.
- ▶ Las tablas de frecuencia condensan datos, a costa de cierta pérdida de detalle (error de agrupamiento).
- ▶ El gráfico correcto depende del tipo de variable y de la pregunta económica que se quiere responder.

Referencias

- ▶ Gómez Giraldo, H. (2021). *Estadística* (2.^a ed.). Universidad Nacional de Colombia.

Las menciones a DANE y Cámara de Comercio son contexto territorial ilustrativo; los datos numéricos asociados son hipotéticos.